



中华人民共和国国家标准

GB/T 45430—2025



法庭科学 伪造人像 深度伪造检验

Forensic sciences—Forged video and image of a person—
Deepfake examination

2025-02-28 发布

2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 检验设备 1

 4.1 常规检验设备 1

 4.2 深度伪造检验设备 2

5 检验步骤 2

 5.1 检材固定保全 2

 5.2 样本提取 2

 5.3 元数据检验 2

 5.4 深度伪造特征检测 2

 5.5 深度伪造特征分析 3

 5.6 深度伪造特征比对 4

 5.7 深度伪造特征评估 5

 5.8 综合分析 5

6 鉴定意见 5

 6.1 鉴定意见种类 5

 6.2 判断依据及表述 6

参考文献..... 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本文件起草单位：公安部鉴定中心、清华大学、北京工业大学、华南理工大学、江苏警官学院、广东省公安厅、天津市公安局刑事侦查总队、中国科学院信息工程研究所、中国政法大学、上海商汤智能科技有限公司、北京多维视通技术有限公司、北京瑞莱智慧科技有限公司、最高人民检察院检察技术信息研究中心、北京市国家安全局司法鉴定中心、司法鉴定科学研究院。

本文件主要起草人：谢兰迟、黎智辉、张宁、胡晰远、王生进、胡永健、李俊瑶、林景、吕游、王旭、喻民、李佳、陈小娟、李军宏、陈鹏、郭晶晶、黄威、宋华青、翟晚枫、江澜、王魁、周颂东、钞锋、林建成、施少培。

法庭科学 伪造人像 深度伪造检验

1 范围

本文件描述了法庭科学领域伪造人像深度伪造检验的检验设备、检验步骤、鉴定意见种类及表述。
本文件适用于法庭科学领域伪造人像的深度伪造检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 29360 法庭科学 电子数据恢复检验规程
- GB/T 29362 法庭科学 电子数据搜索检验规程
- GB/T 45429 法庭科学 伪造人像 检验通则
- GB/T 45432 法庭科学 伪造人像 来源检验
- GB/T 45433—2025 法庭科学 伪造人像 可解释性检验特征集

3 术语和定义

GB/T 45429 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

深度伪造人像 **deepfake video and image of a person**
基于人工智能技术，以替换、编辑、操控、生成等方式制作的虚假人像。

3.2



深度伪造特征 **deepfake characteristic**
视频图像中与深度伪造平台、算法、模型相关的征象。

3.3

深度伪造检验 **deepfake examination**
提取、分析检材深度伪造特征，确定检材是否为深度伪造人像的过程。

4 检验设备

4.1 常规检验设备

常规检验设备包括计算机、图像扫描仪、视频播放器、图像查看器、哈希值计算工具、元数据查看工具、音视频编辑软件、编程语言编译器等。

4.2 深度伪造检验设备

可辅助检验视频图像整体和局部深度伪造特征的软硬件设备,包括但不限于:伪造区域检测设备、伪造模型分析设备、伪造人脸溯源设备、真实性检验设备、人像比对设备、图像测量设备、图像处理设备、图像搜索设备、图像恢复设备。

5 检验步骤

5.1 检材固定保全

5.1.1 检材为纸质图像时,使用图像扫描仪,以不低于 1 200 dpi 的分辨率扫描,转换为数字图像。

5.1.2 检材为数字媒体时,拍照固定其所在载体的外观,记录检材在载体内的存储位置。

5.1.3 对检材进行唯一性编号,并记录其文件属性和哈希值。

5.1.4 询问检材是否具有疑似的画面人像/时空环境/影像文件/拍摄设备/伪造工具来源。

5.2 样本提取

5.2.1 有条件时,可提取检材疑似来源的影像文件作为样本。

5.2.2 拍照固定样本所在载体的外观,记录样本在载体内的存储位置。

5.2.3 对样本进行唯一性编号,并记录其文件属性和哈希值。

5.2.4 必要时,按照 GB/T 29362 和 GB/T 29360 的相关规定,对检材载体进行数据检索或数据恢复,以提取样本。

5.3 元数据检验

5.3.1 查看检材和样本的格式、时长、分辨率、帧率、录制时间、编码时间、标记时间、软件和版权等元数据信息。

5.3.2 查找并分析检材元数据中的异常现象,包括但不限于:

- a) 元数据所反映信息与文件属性间的一致性异常;
- b) 元数据与录像设备中其他视频图像的文件属性/元数据的关系异常;
- c) 文件头、文件尾和数据结构的异常;
- d) 元数据中包含的其他可疑信息。

5.4 深度伪造特征检测

5.4.1 使用深度伪造检验设备,对检材的疑似深度伪造区域和伪造片段进行检测,重点检测 GB/T 45433—2025 中 6.2~6.8 的特征。

5.4.2 检测检材中的人的生理性特征,包括但不限于:

- a) 眨眼特征;
- b) 心率特征;
- c) 皮肤、毛发颜色分布特征;
- d) 面部五官的几何特征;
- e) 口型连贯性特征、口型与表情一致性特征、口型与胸腔运动一致性特征;
- f) 人的头部姿态角等头部姿态特征;
- g) 人体动作的速率、幅度、方向等特征。

5.4.3 检测检材中的人、物品、环境的边缘特征,包括但不限于:

- a) 画面整体边缘特征;

- b) 画面中人物面部、身体轮廓特征；
- c) 图像拼接特征,如人、物品、环境轮廓区域的羽化特征。

5.4.4 检测检材中的光照特征,包括但不限于:

- a) 图像各色彩通道反映的光强变化特征；
- b) 画面不同区域反映的光照方向特征；
- c) 图像整体或局部区域的色温、对比度变化特征。

5.4.5 检测检材中的噪声特征,包括但不限于:

- a) 画面整体噪声特征；
- b) 镜头传感器光响应不均匀性噪声特征；
- c) 因视频图像传输信号干扰等因素产生的图像噪声特征。

5.5 深度伪造特征分析

5.5.1 静态分析

5.5.1.1 使用图像查看器查看检材和样本的单帧画面。

5.5.1.2 分析帧画面中的面部特征,包括但不限于:

- a) 头发、胡须等是否存在异常,例如发丝纹理的不连续现象；
- b) 额、眉、眼、唇、脸颊、下巴等处的光照与阴影是否合理；
- c) 眼镜是否有眩光,移动时眩光的角度是否变化；
- d) 瞳孔反映的影像的一致性,及瞳孔影像与环境的协调性；
- e) 眼、鼻、口、耳区域的亮度、清晰度是否与面部其他区域一致；
- f) 唇的大小和颜色是否与人脸的其他部分相匹配；
- g) 牙齿区域有无异常纹理或色块；
- h) 胡须、汗毛等面部毛发与头发的色彩、清晰度是否存在差异；
- i) 面部色素异常,例如痣、雀斑的外观不真实；
- j) 五官细节特征的清晰度与画面中其他人像的清晰度是否存在差异；
- k) 面部区域与背景区域交接处是否存在异常；
- l) 面部是否呈现其他不合常理现象,例如出现与画面人物身份不匹配的五官特征；
- m) 面部有无编辑、修改的痕迹。

5.5.1.3 分析帧画面中的人体特征,包括但不限于:

- a) 头部姿态的视觉效果是否真实、自然；
- b) 头部、躯干、四肢的比例关系是否协调；
- c) 人体姿态是否符合常理；
- d) 人体各部分细节特征清晰程度是否存在差异,例如皮肤毛孔可见程度不一致；
- e) 人的影子与其体态、衣着等是否具有对应关系；
- f) 人体区域与背景区域交接处是否存在异常；
- g) 人体是否呈现其他异常现象,例如出现与画面人物身份不匹配的人体特征；
- h) 人体有无人工编辑、修改的痕迹。

5.5.1.4 分析帧画面中的其他特征,包括但不限于:

- a) 画面是否缺乏合理的细节；
- b) 有无时间、空间及其他环境方面的异常；
- c) 画面反映的场景是否真实、连续、符合成像规律,例如存在遮挡、编辑等异常痕迹；
- d) 画面反映的自然环境是否存在异常,例如风向、雨水、雾气等气候的画面特征不符合规律；

- e) 画面出现的标志、建筑、陈设等目标的形态、色彩、比例关系、细节特征是否符合常理；
- f) 画面背景中的人像和物品等是否存在瑕疵,例如出现异常的纹理和模式；
- g) 画面反映的光影特征是否合理；
- h) 画面透视关系是否符合成像规律。

5.5.2 动态分析

5.5.2.1 使用视频播放器播放视频。使用图像查看器顺序、逆序查看视频分解的连续帧画面。

5.5.2.2 分析视频或连续帧中的面部动态特征,包括但不限于：

- a) 人的动作、表情是否自然；
- b) 眼球转动、眨眼等动态变化是否存在异常；
- c) 额头、眼、鼻、口部、脸颊等区域的动态变化是否符合常理；
- d) 人说话时口部周边、唇、牙齿等区域是否出现模糊、伪影等异常现象；
- e) 人的头面部皮肤、毛发、五官等有无不合理的变化；
- f) 面部区域的光影变化与面部动作间是否具有对应关系；
- g) 是否存在人像身份特征的异常变化。

5.5.2.3 分析视频或连续帧中的人体动态特征,包括但不限于：

- a) 人体动作是否自然、连贯；
- b) 人体动作是否合理,例如出现与人物身份不匹配的动作；
- c) 头部与身体动作是否存在不协调；
- d) 人体动作产生的视觉效果或行为结果是否存在异常；
- e) 人体区域的光影变化与人体动作间是否具有对应关系。

5.5.2.4 分析视频或连续帧中的其他动态特征,包括但不限于：

- a) 时钟水印及其他能反映时间的信息是否连续；
- b) 画面是否缺乏合理的变化；
- c) 人及物品位置形态是否存在不合理的变化；
- d) 人像和背景整体及细节的清晰度变化是否存在异常；
- e) 色温、对比度和亮度的变化是否符合客观规律；
- f) 自然环境的变化是否具有连续性,例如风向、雨水、云雾等气候特征变化不符合客观规律；
- g) 是否出现重复的纹理和模式。

5.5.3 声画关系分析

5.5.3.1 使用视频播放器等,对照视频画面,辨听视频图像的声音内容。

5.5.3.2 分析检材中的声画关系特征,包括但不限于：

- a) 视频画面与声音的关联性是否存在异常；
- b) 视频画面与声音的同步性是否存在异常；
- c) 视频中人物语音中的声调、音色及习惯性表达与人物身份是否一致；
- d) 视频中声音的底部噪声是否存在异常。

5.5.4 来源分析

按照 GB/T 45432 分析检材的画面人像、时空环境、影像文件、拍摄设备、伪造工具等来源。

5.6 深度伪造特征比对

开展模拟实验,加工样本使其呈现与检材相近的伪造效果,比对检材和模拟伪造人像的特征,包括

但不限于：

- a) 比对是否存在一致的来源特征；
- b) 比对是否存在相同文件属性/元数据特征；
- c) 比对是否存在匹配的异常生理特征，例如异常的耳廓细节、重复的动作；
- d) 比对是否存在匹配的异常图像特征，例如画面瑕疵、异常的噪声特征；
- e) 比对是否存在匹配的异常声画关系特征。

5.7 深度伪造特征评估

5.7.1 结合检材及样本来源，对检材深度伪造特征的可靠性进行评估。

5.7.2 对于提取到的深度伪造特征，应排除：

- a) 伪造图像检验设备的误检；
- b) 拼接、合成等人工操作产生的伪造痕迹；
- c) 美颜、彩色化、风格化等操作引起的特征变化；
- d) 图像压缩、变形、退化和噪声引起的图像退化；
- e) 人外貌的特殊表现，例如面部与身体肤色不一致、皮肤老化程度不一致；
- f) 人外貌的修饰变化，例如衰老、面部填充；
- g) 拍摄时较复杂的环境产生的光照阴影现象。

5.7.3 未发现深度伪造特征时，应注意把握：

- a) 伪造图像检验设备存在漏检的可能性；
- b) 存在不符合深度伪造的特征时，结合视频图像的真实性检验，论证其可能的伪造方式；
- c) 深度伪造人像的视觉效果受到算法模型、训练数据、参数设置等方面的影响；
- d) 使用人像生成的方式生成的人像具有随机性；
- e) 存在深度伪造叠加非深度伪造的可能性。

5.8 综合分析

根据 5.3～5.7 的检验，对检材是否为深度伪造人像进行综合分析，包括但不限于：

- a) 画面中的伪造特征对应人像替换、编辑、操控、生成等何种深度伪造方式；
- b) 是否可以排除系非深度伪造方法伪造；
- c) 是否能排除其他合理怀疑。

6 鉴定意见

6.1 鉴定意见种类

深度伪造检验的鉴定意见分为以下五种：

- a) 肯定深度伪造；
- b) 否定深度伪造；
- c) 倾向肯定深度伪造；
- d) 倾向否定深度伪造；
- e) 无法判断。

按照 6.2 判断鉴定意见的种类并进行表述。

6.2 判断依据及表述

6.2.1 肯定深度伪造

对检材进行了全面检验,提取到可靠的深度伪造特征,判断检材经过人像替换、编辑、操控、生成等深度伪造形成。鉴定意见宜表述为“检材是深度伪造人像”。

6.2.2 否定深度伪造

对检材进行了全面检验,未发现深度伪造特征,排除检材经过人像替换、编辑、操控、生成等深度伪造形成。鉴定意见宜表述为“检材不是深度伪造人像”。

6.2.3 倾向肯定深度伪造

对检材进行了全面检验,提取到较可靠的深度伪造特征,判断检材很可能经过人像替换、编辑、操控、生成等深度伪造形成。鉴定意见宜表述为“倾向认为检材是深度伪造人像”。

6.2.4 倾向否定深度伪造

对检材进行了全面检验,未发现较可靠的深度伪造特征,基本排除经人像替换/人像编辑/人像操控/人像生成等深度伪造方式形成。鉴定意见宜表述为“倾向认为检材不是深度伪造人像”。

6.2.5 无法判断

对检材进行了全面检验,但信息不足。鉴定意见宜表述为“无法判断检材是否为深度伪造人像”。

参 考 文 献

- [1] GA/T 120—2021 法庭科学 视频图像检验术语
 - [2] GA/T 916—2010 图像真实性鉴别技术规范 图像真实性评价
 - [3] GA/T 1022—2013 视频图像真实性检验技术规范
 - [4] SF/T 0123—2021 录像真实性鉴定技术规范
 - [5] SF/T 0148—2023 合成人脸图像鉴定技术规范
-

